FLASH STUDY	ĐẠI HỘI THI THỬ THPTQG MÙA 1 – LẦN 2
ĐỀ SỐ 01	MÔN: TOÁN 12 *Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)*

Họ và tên: .....

Số báo danh: ..... **Chữ ký:** .....

Điểm

PHẦN I. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.

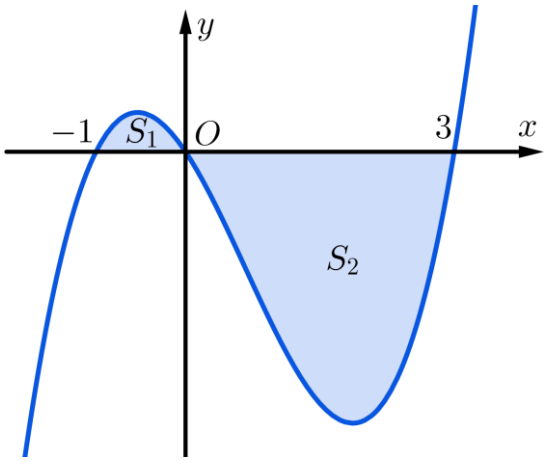
Câu 1. [KID] Hàm số nào trong các hàm số sau đây là hàm số chẵn?

A. $y=\sin x$. **B.** $y=\tan x$. **C.** $y=\cot x$. **D.** $y=\cos x$.

Câu 2. [KID] Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x)=(x-2)x^2(2x^2-5x+2)$ với mọi $x\in\mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số là:

A. 4. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 3.

Câu 3. [KID] Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Biết các diện tích $S_1=\frac{7}{12}$ và $S_2=\frac{45}{4}$. Tính tích phân $I=\int_{-1}^{3} f(x)dx$.



A. $I=\frac{32}{3}$. **B.** $I=\frac{71}{6}$. **C.** $I=-\frac{32}{3}$. **D.** $I=-\frac{71}{6}$.

Câu 4. [KID] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(6;3;7)$ và vectơ $\overrightarrow{BO}=2\vec{i}+3\vec{k}-8\vec{j}$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là:

A. $(-4;0;-15)$. **B.** $(-4;-11;-4)$. **C.** $(-8;-6;1)$. **D.** $(-8;5;-10)$.

Câu 5. [KID] Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$ và $u_3 = 27$. Tìm số hạng u_2 của cấp số nhân đó biết công bội là một số nguyên không dương.

A. 9. **B.** –9. **C.** 30. **D.** 15.

Câu 6. [KID] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt cầu có bán kính bằng 5?

A. $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6z + 9 = 0.$

B. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 6y - 4z - 11 = 0.$

C. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z + 25 = 0.$

D. $x^2 + y^2 + z^2 - 10x + 2y - 4z = 0.$

Câu 7. [KID] Cho hằng số $C \neq 0$, họ nguyên hàm của hàm số $y = 4^x$ là:

A. $\dfrac{4^x}{\ln 4} + C.$

B. $\dfrac{4^x}{\ln 4} + C^2.$

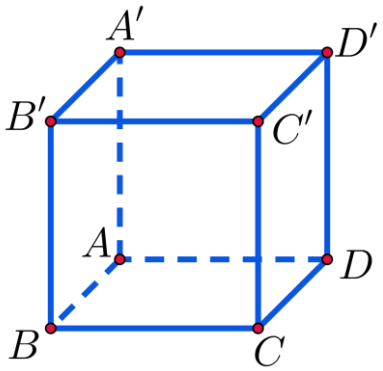
C. $\dfrac{4^x}{\ln 4} + \ln|C|.$

D. $4^x.\ln 4 + C.$

Câu 8. [KID] Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \sqrt{4x^2 + 4x + 3}$ khi $x \to -\infty$?

A. $y = 2x + 1.$ **B.** $y = -2x + 1.$ **C.** $y = -2x - 1.$ **D.** $y = 2x - 1.$

Câu 9. [KID] Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm của hình lập phương.



Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AO} = \dfrac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}\right).$

B. $\overrightarrow{AO} = \dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}\right).$

C. $\overrightarrow{AO} = \dfrac{2}{3}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}\right).$

D. $\overrightarrow{AO} = \dfrac{1}{4}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}\right).$

Câu 10. [KID] Bảng sau thể hiện mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian dùng mạng xã hội trong một ngày của 100 người có độ tuổi từ 18 đến 25 (đơn vị là phút).

Thời gian (phút)	$[120;150)$	$[150;180)$	$[180;210)$	$[210;240)$	$[240;270)$	$[270;300)$
Tần số	10	12	25	27	16	10

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

A. 30. **B.** 180. **C.** 200. **D.** 150.

Câu 11. [KID] Cho $x, y \in \mathbb{R}, 0 < x, y \neq 1$. Biết $\sqrt[5]{x^4} + \frac{y^7}{y^6} = x^m + y^n$. Tính mn.

A. $\frac{7}{5}$. **B.** $\frac{1}{5}$. **C.** $\frac{4}{5}$. **D.** $\frac{3}{5}$.

Câu 12. [KID] Tổng các nghiệm của phương trình $\log_3(x-2) + \log_3(x-4) = 1$ bằng:

A. 6. **B.** 3. **C.** 5. **D.** 1.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. [KID] Một công ty truyền thông sử dụng một công thức toán học để mô hình hóa Chỉ số sức hút (Engagement Score) của một video ngắn (Shorts/Reels) trên mạng xã hội theo thời gian. Chỉ số sức hút $S(t)$ (đơn vị: điểm) phụ thuộc vào thời gian t (đơn vị: giờ) tính từ thời điểm video bắt đầu được đăng tải, được cho bởi công thức:

$$S(t) = \frac{40t}{t^2 + 16} \text{ với } t \geq 0.$$

Các kỹ sư phân tích dữ liệu khảo sát hàm số trên để đánh giá xu hướng lan truyền của video.

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Tốc độ thay đổi của chỉ số sức hút theo thời gian là $S'(t) = \frac{40(16 - t^2)}{(t^2 + 16)^2}$.

b) Chỉ số sức hút của video tăng liên tục trong khoảng thời gian từ lúc đăng đến giờ thứ 5.

c) Tại thời điểm video đạt sức hút lớn nhất, chỉ số sức hút ghi nhận được là 5 điểm.

d) Trong 10 giờ đầu tiên sau khi đăng, thời gian mà chỉ số sức hút nằm ở mức trên 4 điểm kéo dài đúng 6 tiếng đồng hồ.

a)	b)	c)	d)

Câu 2. [KID] Một miếng thịt sống được lấy ra khỏi ngăn đá của tủ lạnh và để trên bàn để rã đông. Nhiệt độ của miếng thịt khi nó được lấy ra khỏi ngăn đá là $-4°C$ và sau t giờ thì nhiệt độ của miếng thịt tăng với tốc độ $T'(t)=7e^{-0,35t}\,°C/$ giờ. Miếng thịt này được rã đông khi nhiệt độ của nó đạt đến $10°C$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Sau 2 giờ tốc độ thay đổi nhiệt độ của miếng thịt bằng $3,48°C/$ giờ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

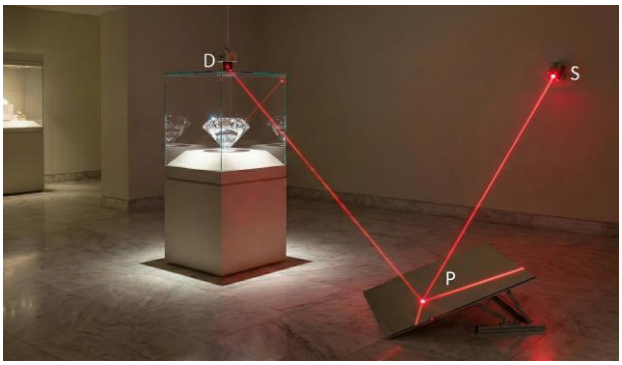
b) Nhiệt độ của miếng thịt bằng $0°C$ sau 43 phút (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của phút).

c) Cần mất $2,44$ giờ để miếng thịt được rã đông (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của giờ).

d) Sau khi rã đông được 2 tiếng, miếng thịt được đem đi nướng trong lò nướng. Tốc độ thay đổi nhiệt độ của miếng thịt trong lò nướng sau t giờ được xác định bởi hàm số $L'(t)=80e^{0,2t}\,°C/$ giờ. Miếng thịt được coi là chín đều nếu nhiệt độ của nó là $77°C$. Thời gian để nướng chín đều miếng thịt là 48 phút (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của phút).

a)	b)	c)	d)

Câu 3. [KID] Để bảo vệ một viên kim cương quý giá, bảo tàng lắp đặt hệ thống Lưới quang học. Một nguồn phát laser được đặt tại vị trí $S(1;2;10)$ trên tường. Tia laser từ S không chiếu thẳng vào mục tiêu mà được chiếu vào một tấm gương phẳng đặc biệt đặt trên một bệ đỡ nghiêng, sau đó phản xạ ngược lên và đi trúng vào cảm biến quang học $D(7;-2;7)$ gắn ngay phía trên hộp bảo vệ viên kim cương.



Hệ toạ độ $Oxyz$ được thiết lập với đơn vị đo là mét. Tấm gương nghiêng nói trên nằm trên mặt phẳng (P) có phương trình $x+2y-2z+6=0$. Biết rằng tia laser tuân theo định luật phản xạ ánh sáng (góc tới bằng góc phản xạ) và đường đi của tia sáng là ngắn nhất.

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng chứa tấm gương là $\vec{n}=(1;2;-2)$.

b) Điểm đối xứng của nguồn phát S qua mặt phẳng gương (P) có toạ độ là $S'(3;6;6)$.

c) Tổng quãng đường tia laser di chuyển từ nguồn S đến mặt gương rồi phản xạ đến cảm biến D là 12 mét.

d) Phương trình chính tắc của đường thẳng chứa tia phản xạ (phần tia sáng đi từ gương đến cảm biến) là $\begin{cases} x = 7 + 4t \\ y = -2 - 8t \\ z = 7 + t \end{cases}$.

a)	b)	c)	d)

Câu 4. [KID] Bảng sau đây tóm tắt kết quả phân tích quá trình tự phân hủy (sự phá hủy tế bào sau khi tế bào chết do hoạt động của các enzym của chính tế bào) và sự thối rữa (sự phân hủy chất hữu cơ, đặc biệt là protein, bởi vi sinh vật dẫn đến tạo ra mùi hôi thối) của các con bọ cánh cứng chết:

	Tự phân hủy cao	Tự phân hủy thấp
Thối rữa cao	14	59
Thối rữa thấp	18	9

Chọn ngẫu nhiên một con bọ cánh cứng trong các mẫu phân tích trên.

a) Xác suất để mẫu chọn ra có quá trình tự phân hủy cao là $\frac{7}{50}$.

b) Xác suất để mẫu chọn ra có quá trình tự phân hủy cao và độ thối rữa thấp là $\frac{9}{50}$.

c) Nếu quá trình tự phân hủy của mẫu chọn ra là cao thì xác suất để thối rữa thấp là $\frac{9}{16}$.

d) Nếu độ thối rữa của mẫu chọn ra là cao thì xác suất để quá trình tự phân hủy cao là $\frac{14}{73}$.

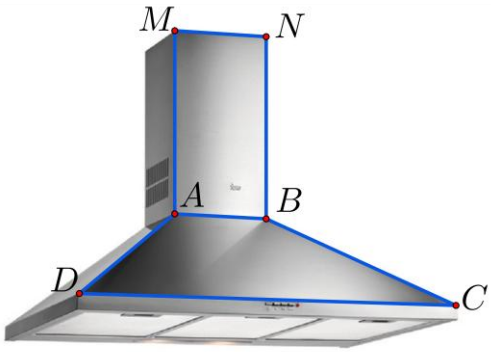
a)	b)	c)	d)

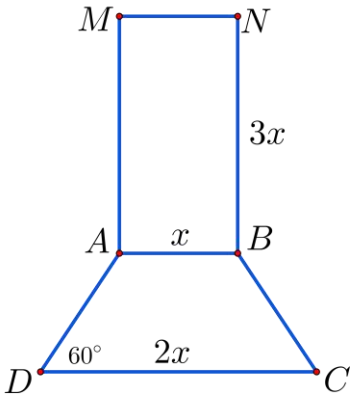
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 6.

Câu 1. [KID] Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - ax + b}{x - 2}, & x \neq 2 \\ 5, & x = 2 \end{cases}$ liên tục tại $x = 2$. Tính $a - 2b$.

FLASH STUDY				

Câu 2. [KID] Một máy hút mùi nhà bếp có cấu trúc gồm một khối chóp cụt tứ giác đều có thể tích V_1 và một khối lăng trụ tứ giác đều có thể tích V_2 ghép lại với nhau. Cho biết khối chóp cụt đều này có một mặt bên là tứ giác $ABCD$ và khối lăng trụ tứ giác đều này có một mặt bên là tứ giác $MNBA$ (các thông số như hình vẽ).





Tính tỉ số thể tích $\frac{V_1}{V_2}$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

FLASH STUDY

Câu 3. [KID] Trong đợt sương mù dày đặc bao phủ đỉnh Ba Vì những ngày đầu tháng 1 năm 2026, các tour "săn mây" trở nên vô cùng đắt khách. Một đơn vị vận tải địa phương bố trí loại xe chuyên dụng để đưa khách từ trạm dừng chân lên đỉnh núi ngắm cảnh, với sức chứa tối đa mỗi chuyến xe là 25 người. Một chuyến xe đang chuẩn bị khởi hành với 15 khách thuộc đoàn khách đã đặt trước. Để tối ưu hóa doanh thu, nhà xe quyết định nhận thêm một số khách lẻ để ghép vào chuyến xe này. Chính sách giá và chi phí được tính như sau:

1. Giá vé cơ sở: Nếu mỗi chuyến xe có n khách thì chi phí cho mỗi khách là $P(n)=180-4n$ (nghìn đồng).

2. Chính sách ghép đoàn:

- Để đền bù sự bất tiện khi phải ghép xe, nhà xe quyết định giảm giá cố định 15 nghìn đồng/người cho các khách thuộc đoàn so với giá vé cơ sở.
- Khách lẻ phải trả giá vé cao hơn giá vé thực tế của khách đoàn là 25 nghìn đồng/người.

3. Chi phí vận hành: Mỗi chuyến xe lăn bánh, nhà xe tốn thêm một khoản chi phí cố định (xăng xe, tài xế, hao mòn) là 500 nghìn đồng.

Hỏi nhà xe nên nhận thêm bao nhiêu khách lẻ để lợi nhuận thu về là cao nhất?

FLASH STUDY

Câu 4. [KID] Năm 2026, để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thành phố quyết định xây dựng một cụm tiểu cảnh hoa tươi tại vòng xuyến trung tâm. Thiết kế được phê duyệt mang tên Ngôi Sao Đoàn Kết, có cấu trúc hình học như sau:

- **Tâm O:** Một đài hoa hình tròn lớn ở chính giữa, tượng trưng cho sự lãnh đạo tập trung.
- **Vành đai:** 5 bồn hoa hình cánh cung (đánh dấu A, B, C, D, E) bao quanh tâm O, tượng trưng cho 5 tầng lớp nhân dân cùng đoàn kết xung quanh Đảng. Các bồn A, B, C, D, E nối tiếp nhau tạo thành một vòng tròn khép kín bao lấy tâm O. Tâm O tiếp xúc với tất cả 5 bồn hoa này.

Công ty Cây xanh đô thị cung cấp 5 loại hoa chủ đạo có màu sắc rực rỡ khác nhau.

Quy tắc thi công: Để đảm bảo tính thẩm mỹ và sự phân tách rõ ràng giữa các khối hình, các vùng đất có chung đường biên (chung cạnh) không được trồng cùng một loại hoa.

Đội kỹ sư cảnh quan có bao nhiêu phương án (cách chọn màu) khác nhau để thi công công trình này?

FLASH STUDY

Câu 5. [KID] Trong tuần đầu 2026, lưu lượng truy cập vào cổng Dịch vụ công Quốc gia tăng đột biến do người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến. Tốc độ truy cập dữ liệu $v(t)$ (đơn vị: Gbps) tại một trạm máy chủ trong khoảng thời gian hành chính từ 7h sáng đến 13h trưa (ứng với $t \in [0;6]$) được biểu diễn bởi hàm số $v(t) = \dfrac{20t}{t^2+4}$, trong đó t là thời gian tính bằng giờ tính từ mốc 7h sáng.

Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $v(t)$, trục hoành và hai đường thẳng $t=0, t=6$. Một phần mềm giám sát chọn ngẫu nhiên một điểm $M(t_0; v_0)$ thuộc miền (H). Biết rằng điểm M được chọn thuộc khung giờ mà tốc độ truy cập đang giảm. Tính xác suất để tại điểm M tốc độ truy cập dữ liệu lớn hơn 4 Gbps. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

FLASH STUDY

Câu 6. [KID] Để trang trí hội chợ, người ta dùng 2 quả cầu. Xét trong không gian $Oxyz$ với đơn vị trục là dm, quả cầu thứ nhất có tâm đặt ở vị trí có tọa độ $(1;1;2)$ và có bán kính bằng $3dm$; quả cầu thứ hai có tâm đặt ở vị trí có tọa độ $(2;5;-1)$ và có bán kính bằng $2dm$. Người ta cố định 2 quả cầu bằng 2 thanh sắt, 1 đầu thanh sắt được cố định vào mỗi quả cầu, đầu còn lại của hai thanh sắt được cố định chung ở một vị trí trên mặt phẳng có phương trình $2x+y+2z+74=0$. Tính tổng độ dài ngắn nhất của 2 thanh sắt cần dùng (kết quả làm tròn đến hàng phần mười theo đơn vị mét).

FLASH STUDY

---------- Hết ----------